

Curso	Modelación y Simulación											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	3	Prácticos	1	Semestre	Primer X	Segundo	año	2025			
Prerrequisito	Investigación de Operaciones I				Eje		Gestión del Conocimiento Técnico-Científico					
Sección	01				Horario asignatura		Lunes y viernes 10:20 – 11:40					
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 50.40						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)				120	

Nombre del docente	Ing. Jorge Estuardo Tello Monzón	Correo electrónico del docente	jetellomo@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El presente curso introduce a los estudiantes en los fundamentos y aplicaciones prácticas de la modelación y simulación de sistemas. A lo largo del curso, se desarrollan habilidades para representar y analizar procesos reales en áreas clave de la ingeniería informática y sistemas, como redes, software, bases de datos y procesos computacionales.

Mediante la aplicación de conceptos fundamentales y herramientas computacionales, y siguiendo las fases del proceso de simulación (formulación, validación, experimentación y análisis), los estudiantes aprenderán a diseñar modelos que optimicen recursos, mejoren procesos y respalden la toma de decisiones informada. Este curso combina teoría y práctica para abordar problemas reales y preparar a los participantes para enfrentar desafíos tecnológicos actuales.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, modelar y simular sistemas reales, aplicando metodologías y herramientas computacionales que permitan optimizar procesos, analizar comportamientos y proponer soluciones en el contexto de la ingeniería informática y sistemas.

Objetivos Específicos

- Comprender los fundamentos de la modelación y simulación.
- Diseñar modelos representativos de sistemas reales.
- Implementar simulaciones utilizando herramientas prácticas.
- Analizar los resultados de simulaciones.
- Optimizar recursos tecnológicos mediante simulaciones.
- Aplicar la modelación y simulación en proyectos reales.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido	X	Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación	X	Investigación	
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1 y 2	Unidad 1: Introducción a la Modelación y Simulación • Conceptos básicos y utilidad de la modelación y simulación. • Diferencia entre modelos físicos, matemáticos y computacionales.	Después de clase: Grabar podcast	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
2	1 y 2	• Fases del proceso de simulación: definición del problema, construcción del modelo, validación, experimentación y análisis de resultados. • Áreas de aplicación en informática y sistemas.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
3	1 y 2	• Introducción a herramientas computacionales para modelación y simulación: MATLAB, Python, AnyLogic y Excel.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
4	1 y 2	Unidad 2: Herramientas para Modelación y Simulación • Representación gráfica y diagramas de flujo. • Creación de flujos de trabajo para simulaciones computacionales.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
5	1 y 2	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (05/02/2025 Y 07/02/2025)				2.66	10
6	1 y 2	• Construcción de modelos básicos: implementación práctica de modelos en software especializado.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5

		Selección de herramientas según el problema a resolver.					
7	1 y 2	Laboratorio práctico: uso básico de MATLAB o Python para la modelación de procesos computacionales.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
8	1 y 2	Unidad 3: Aplicaciones específicas en Ingeniería Informática y Sistemas - Modelación y simulación de redes de computadoras: diseño de topologías de red y análisis de tráfico. - Laboratorio: simulación de tiempos de respuesta y flujos de datos.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5
9	1 y 2	- Simulación de procesos en sistemas distribuidos: análisis de escalabilidad y rendimiento en software. - Modelos de carga para servidores y aplicaciones.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	5.32	5
10	1 y 2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (10/03/2025 Y 14/03/2025)				2.66	10
11	1 2, 3 y 4	- Optimización de bases de datos mediante simulación: identificación de cuellos de botella en consultas. - Laboratorio práctico: simulación de transacciones y gestión de concurrencia.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	5.32	5
12	1 y 2	Unidad 4: Análisis y Optimización de Sistemas - Interpretación de resultados de simulaciones: análisis de datos y generación de reportes. - Herramientas para la visualización de	Antes de clase: Lecturas, video o resumen sugerido. Después de clase: Actividad de práctica	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	5

		resultados: Power BI y Tableau.					
13	1 y 2	Optimización de recursos tecnológicos: ajustes de parámetros en sistemas simulados para mejorar eficiencia.				2.66	5
14		VACACIONES SEMANA SANTA (14 AL 18 DE ABRIL)					
15	1 y 2	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL (12/04/2025)				2.66	5
16	1 y 2	- Introducción a la toma de decisiones basada en simulaciones: cómo usar simulaciones para justificar soluciones tecnológicas. Unidad 5: Proyecto Integrador Semana 13: - Presentación de problemas reales relacionados con redes, software o procesos computacionales. - Formulación del modelo inicial y diseño del flujo de trabajo.				2.66	5
17	1 y 2	- Implementación del modelo en software especializado. - Validación y experimentación con los resultados obtenidos. - Optimización del modelo simulado y ajuste final. - Preparación de reportes y conclusiones.				2.66	5
18	1 y 2	- Presentación del proyecto integrador. - Retroalimentación grupal.				2.66	15
19	1	EVALUACIÓN FINAL				1.33	10

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
3 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	30
Proyectos		15
Tareas		25
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	X
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	X
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales	X	Actividades de reflexión	
Otra (especifique): Grabación de podcasts			

G. REFERENCIAS

Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol (2014). DISCRETE-EVENT SYSTEM SIMULATION. Hoboken: PEARSON EDUCACIÓN.

Andrew S. Tanenbaum (2012). REDES DE COMPUTADORAS. Ciudad de México: PEARSON EDUCACIÓN.

Sheldon M. Ross (2014). SIMULATION: MODELS AND APPLICATIONS. Boston: Academic Press.

Law Averill M. (2014). SIMULATION MODELING AND ANALYSIS. Nueva York: McGraw-Hill.

R. David Kelton, Randall P. Sadowski, Nancy B. Swets (2015). SIMULATION WITH ARENA. Nueva York: McGraw-Hill.

K. V. Mital (2010). MATHEMATICAL MODELLING AND SIMULATION. Nueva Delhi: CBS Publishers & Distributors.

Stewart Robinson (2014). SIMULATION: THE PRACTICE OF MODEL DEVELOPMENT AND USE. Londres: Wiley.

Eric P. Badger (2019). INTRODUCTION TO MATLAB FOR ENGINEERS. Hoboken: PEARSON EDUCACIÓN.

William J. Palm III (2010). MATLAB FOR ENGINEERS. Nueva York: McGraw-Hill.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno. j) Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución. k) Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos. l) Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril



- 60% antes de retiro académico
- Fecha de evaluación final: **26 o 30 de mayo**
- Fecha de evaluación de reposición: **2 o 6 de junio**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)